

Resumo das informações transmitidas na aula teórica (dia 6 de Outubro)

Informações várias:

Avaliação: Datas dos testes: 21 de Novembro 9h.
16 de Janeiro 9h

Mais informações ver Blackboard

Correio electrónico:

É necessário limpar as caixas do correio.

Todos os contactos via e-mail serão feitos pelo correio institucional.

Quando enviarem mensagens devem fazê-lo usando
o correio institucional

As aulas não são de assistência obrigatória.

As aulas TP só terão início na próxima semana.
(semana com início a 12 de Outubro)

Bibliografia. (alguns livros já estão mencionados na Blackboard outros não).

Marsden, J. & Weinstein, A. Calculus (1 e 2º volumes)

William F. Trench. Introduction to real analysis
(PDF) (Possível descarregar a partir do site do autor)

João Paulo Santos Cálculo numa variável real.

O conteúdo da aula de hoje relativo à estrutura algébrica de $\mathbb{R}$ pode ser visto com mais detalhe no livro de Trench.

$\mathbb{R}$ - estrutura algébrica

$\mathbb{R}$ é um conjunto em que estão definidas duas operações binárias designadas por soma (+) e multiplicação (×) ou *
(·)

* Muitas vezes utilizo a notação × por ficar mais claro

neste tipo de aulas

Estas operações verificam as seguintes propriedades:

A: Para quaisquer valores reais a e b ($\forall a, b \in \mathbb{R}$)

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

Propriedade Comutativa

B Para quaisquer valores reais a, b e c ($\forall a, b, c \in \mathbb{R}$)

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Propriedade Associativa

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

C Para quaisquer valores reais a, b e c ($\forall a, b, c \in \mathbb{R}$)

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

Propriedade distributiva

D Existe um elemento neutro para cada uma destas operações

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = a \quad a \times 1 = a$$

E Para qualquer valor real a existe outro real
que somado com esse é igual ao elemento
neutro da soma

$$a + (-a) = 0$$

designado por simétrico para a soma

Para qualquer valor real $b \neq 0$ existe outro real que multiplicado por esse é igual ao elemento neutro de multiplicação

$$b \times \frac{1}{b} = 1$$

designado por simétrico para a multiplicação

Uma vez que a soma (+) e a multiplicação (x) verificam estas propriedades dizemos que $\mathbb{R}$ é um corpo ("field" em inglês)

Em $\mathbb{R}$ existe uma relação de ordem natural.

Uma relação de ordem é basicamente uma relação entre dois elementos (uma relação binária) que satisfaz algumas condições:

No caso de $\mathbb{R}$ temos uma relação $<$ com

as seguintes propriedades:

(A) Para cada par de números reais a e b
Tem-se exactamente uma das seguintes situações:

$$a = b, \quad a < b \quad \text{ou} \quad b < a$$

(B) Se $a < b$ e $b < c$ então $a < c$ com $a, b, c \in \mathbb{R}$

(C) Se $a < b$ então $a + c < b + c$ para qualquer $c \in \mathbb{R}$

$$\text{e se } c > 0 \\ a c < b c$$

Um corpo em que está definida uma relação de ordem que verifica as condições acima mencionadas é um corpo ordenado.

Outras notações.

Se $b < a$ podemos escrever $a > b$

Se $b = a$ ou $b < a$ podemos escrever $b \leq a$

Sabemos que $a < b$ se o valor $(b - a) > 0$.

Apenas com a estrutura algébrica de $\mathbb{R}$ não podemos falar de limites, nem continuidade nem

diferenciação, para isso necessitamos de uma outra estrutura designado por estrutura topológica. Essa estrutura é-nos dada pela definição de distância entre dois números reais.

função módulo:

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad |a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

A distância entre dois números reais é dada por

$$d(a, b) = b - a$$

É possível definir outras distâncias em $\mathbb{R}$. O conjunto das funções contínuas e das sucessões convergentes poderia ficar alterado.

Também é possível definir estruturas Topológicas sem ser por distâncias. Esta matéria não faz parte do âmbito desta cadeia.

O nosso objetivo é estudar funções $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em que os pontos do domínio são números reais e os pontos do conjunto de chegada são números reais

Nomenclatura **IMPORTANTE**

Domínio de uma função

É o conjunto dos pontos em que a expressão que define a função está definida.

O Domínio de função pode ser um subconjunto de $\mathbb{R}$ diferente de $\mathbb{R}$ ou o próprio $\mathbb{R}$

Conjuntos de Chegada

É o conjunto dos pontos possíveis para $f(x)$ com x pertencente ao domínio de função.

Mais uma vez o conjunto de chegada pode ser o conjunto $\mathbb{R}$ ou um seu subconjunto diferente de $\mathbb{R}$

Conjunto Imagem

É o conjunto dos pontos do conjunto de chegada que são imagem de algum ponto do Domínio de função

① conjunto Imagem pode coincidir com o conjunto de chegada ou ser um seu subconjunto.

Observação

Não vamos usar nunca a expressão Contradição de função.

Função Injectiva

Seja $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

f é injectiva se $\forall a, b \in D$ se $a \neq b$ então $f(a) \neq f(b)$

Função Sobrejectiva

Seja $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow E \subset \mathbb{R}$

f é sobrejectiva

↓
Conjunto de chegada.

Se $\forall b \in E \exists a \in D$ tal que $f(a) = b$

f é bijectiva se for injectiva e sobrejectiva

Suponhamos que $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow E \subset \mathbb{R}$ é injetora mas não é sobrejetora

Se considerarmos

$$f_1: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{Imagem}(f)$$

Esta função é uma bijeção e é essencialmente igual a f . Apenas deixamos fora elementos que não estaremos a "usar"

Paridade:

$$f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \text{ é par se } \forall x \in D \quad f(x) = f(-x)$$

$$f \text{ é ímpar se } \forall x \in D \quad f(x) = -f(-x)$$

Estas propriedades surgem claramente no gráfico da função.

No caso de função par o gráfico é simétrico em relação ao eixo do yy'

No caso de função ímpar a relação entre os gráficos para os valores $x > 0$ e $x < 0$ é que um resulta de uma rotação de 180° sobre o outro em que o centro da rotação é a origem $(0,0)$

Monotonia:

$$f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

função

crescente se

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a < b \quad f(a) < f(b)$$

função

decrescente se

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a < b \quad f(a) > f(b)$$

função

não decrescente se

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a < b \quad f(a) \leq f(b)$$

função

não crescente se

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a < b \quad f(a) \geq f(b)$$

Todos estes conceitos dependem apenas de estrutura algébrica de $\mathbb{R}$.

Exercícios que correspondem a esta aula 1-5